

Informe 2 de proyecto

Integrantes : *Integrante 1 Alex Nuñez*
Integrante 2 Camilo Rojas
Integrante 3 Lucas Gonzalez

Sección : *02*

Profesor Cátedra : *Juan Giadach*

Fecha de Entrega : *2025-09-12*

Descripción del sistema

Se desarrollará un sistema que centraliza la gestión de solicitudes internas mediante tickets, permitiendo registrar incidentes/requerimientos con título, descripción, categoría, prioridad y adjuntos, para darles seguimiento trazable hasta su cierre.

El sistema incluirá autenticación y roles, creación y asignación de tickets, ciclo de vida (Nuevo → En progreso → Resuelto → Cerrado), comentarios e historial de cambios; además, listados con filtros (estado, prioridad, categoría, técnico, fechas) y un tablero para visualizar la carga. Generará un reporte resumido (resueltos/cerrados por categoría), enviará notificaciones en eventos, permitirá la reapertura si el problema persiste, además de la eliminación/anulación por el solicitante cuando corresponda.

El cliente principal estará basado en tecnologías web y no requerirán instalación de software adicional, será utilizado por todos los usuarios. Mientras que los servicios principales serán: Tickets, Auth & Notificaciones.

Objetivos esperados

- **Gestionar tickets de ayuda (help desk):** Permitir la creación, seguimiento, asignación, y cierre de tickets.
- **Mejorar la comunicación y resolución de problemas:** Facilitar la interacción entre usuarios y administradores, y la posible reapertura de tickets.
- **Proporcionar un control y visibilidad del estado de los problemas:** Ofrecer funcionalidades de listado, filtros, y reportes resumidos para el seguimiento de los tickets.
- **Optimizar la atención al usuario:** A través de notificaciones y la capacidad de eliminación de tickets por parte del solicitante.

Perfiles de Usuarios

El sistema está dirigido a los colaboradores internos de la organización y define tres roles de usuario principales, cada uno con funcionalidades específicas:

- **Usuario:** Es el rol estándar para todos los colaboradores. Pueden crear nuevos tickets para reportar incidentes o hacer requerimientos, añadir comentarios, adjuntar archivos, dar seguimiento al estado de sus solicitudes, y reabrir o anular sus propios tickets.

- Coordinador/Técnico: Es el usuario encargado de resolver los tickets. Tiene la capacidad de visualizar el tablero con la carga de trabajo, tomar la asignación de tickets, cambiar su estado (e.g., a "En Progreso" o "Resuelto"), y comunicarse con los solicitantes a través de comentarios.
- Administrador: Posee el nivel de acceso más alto. Además de las funcionalidades de los otros roles, puede gestionar usuarios, categorías, y tiene acceso a todos los tickets y reportes para obtener una visión global del sistema, lo que le permite tomar decisiones estratégicas.

Requerimientos

Requisitos funcionales

1. Autenticación y roles: login/logout, recuperación de contraseña, control de acceso por rol (Administrador/Coordinador/Usuario), bloqueo por intentos y expiración de sesión.
2. Gestión de tickets (CRUD + ciclo de vida): crear/ver/actualizar/eliminación lógica con auditoría, adjuntos y comentarios; asignación a coordinadores; estados Nuevo→En progreso→Resuelto→Cerrado; reapertura desde Resuelto/Cerrado; registro de autor, fecha y cambios.
3. Listado y filtros: listar y filtrar por estado, prioridad, categoría, asignado y fechas; paginación, ordenamiento y exportación CSV.
4. Reporte resumen: gráfico de tickets Resueltos/Cerrados por categoría y período; indicadores de tiempo de resolución y tasa de reapertura; acceso según rol.
5. Notificaciones: in-app y correo en creación, asignación, cambio de estado, comentarios y cierre; cola con reintentos y envío diferido si no hay conexión.
6. Acceso y comunicación: aplicación web responsive con login institucional y recuperación de cuenta; comunicaciones por notificación en app y correo.
7. Arquitectura y protocolos: arquitectura en capas con API REST; frontend, API y base de datos separadas; todo tráfico por conexiones seguras con cifrado vigente; correo autenticado; colas para tareas diferidas.
8. Geolocalización y riesgos: geolocalización opcional con consentimiento (uso de permisos de navegador o ingreso manual con pin en mapa).

9. Asignación automática de tickets: búsqueda de asignaciones de los operarios en base de datos, prioridad de asignación según actividad de operario y parámetros binarios, se implementara mediante el uso de FIFO y equilibradores de carga (borrador: “asigna mediante reglas de negocio (categoría, prioridad, ubicación), notificación al administrador y al usuario de asignación).

Requisitos no funcionales

Disponibilidad: servicio operativo con mantenciones planificadas.

Seguridad: todo por conexiones seguras con cifrado vigente; hash seguro; autorización por rol; protección CSRF; límite de consultas; auditoría.

Observabilidad: logs estructurados, métricas y trazas distribuidas.

Cumplimiento y privacidad: ley chilena de datos personales; consentimiento para ubicación.

Límites y restricciones: usuarios, tickets, tamaño de adjuntos y almacenamiento documentados.

Riesgos y mitigación: copias de seguridad, reintentos de conexión.

Trazabilidad RF↔Objetivos

RF Autenticación y roles → Objetivo de control de acceso.

RF Gestión de tickets → Objetivo de gestión y trazabilidad.

RF Asignación → Objetivo de resolución eficiente.

RF Comentarios y adjuntos → Objetivo de colaboración.

RF Listado y filtros → Objetivo de visibilidad del estado.

RF Reporte resumen → Objetivo de control y decisiones.

RF Notificaciones → Objetivo de atención oportuna.

RF Acceso y comunicación → Objetivo de disponibilidad a usuarios.

RF Geolocalización → Objetivo de análisis y despacho.

Modelo de Datos y Persistencia

Mecanismo de Persistencia: Para el almacenamiento de los datos se utilizará un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS). Esta elección se debe a la naturaleza estructurada de los datos, la necesidad de mantener la integridad referencial entre entidades como tickets, usuarios y comentarios, y las capacidades transaccionales que ofrece.

- Tickets: **ID** (*int pk, autoincrement*); **Título** (*varchar(120) not null*); **Descripción** (*text not null*); **categoria_id** (*int fk→categorias.id, ON DELETE RESTRICT*); **Prioridad** (*enum: BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA*); **Estado** (*enum: NUEVO, EN_PROGRESO, RESUELTO, CERRADO*); **Fecha creación** (*datetime default CURRENT_TIMESTAMP*); **Fecha cierre** (*datetime null*); **solicitante_id** (*int fk→usuarios.id, ON DELETE RESTRICT*); **ejecutivo_id** (*int fk→usuarios.id, ON DELETE SET NULL*); **Índices:** (estado, prioridad), categoria_id, solicitante_id, ejecutivo_id.
- Usuarios: **ID** (*int pk, autoincrement*); **Nombre** (*varchar(120) not null*); **Email** (*varchar(120) unique not null*); **password_hash** (*char(60) not null*); **Rol** (*enum: ADMIN, COORDINADOR, USUARIO*); **Fecha creación** (*datetime default CURRENT_TIMESTAMP*); **Activo** (*tinyint(1) default 1*).
- Categorías: **ID** (*int pk, autoincrement*); **Nombre** (*varchar(80) unique not null*); **Descripción** (*text null*).
- Comentarios: **ID** (*int pk, autoincrement*); **Contenido** (*text not null*); **Fecha creación** (*datetime default CURRENT_TIMESTAMP*); **ticket_id** (*int fk→tickets.id, ON DELETE CASCADE*); **usuario_id** (*int fk→usuarios.id, ON DELETE SET NULL*); **Índice:** ticket_id.

- **Adjuntos:** **ID** (*int pk, autoincrement*); **Nombre** (*varchar(120) not null*); **Ruta** (*varchar(255) not null*); **Tipo** (*varchar(100) not null*); **Tamaño** (*int unsigned null*); **Checksum** (*varchar(64) null*); **Fecha subida** (*datetime default CURRENT_TIMESTAMP*); **ticket_id** (*int fk→tickets.id, ON DELETE CASCADE*); **usuario_id** (*int fk→usuarios.id, ON DELETE SET NULL*); **Índice:** ticket_id.

Conforme a los requisitos del proyecto, el sistema se diseñará bajo una **Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)**. Esta arquitectura desacopla las funcionalidades en servicios independientes y reutilizables, que se comunican a través de una red.

Los componentes principales de la arquitectura son:

- **Componente Cliente:** Una aplicación web *responsive* desarrollada con tecnologías modernas. Este cliente no contendrá lógica de negocio, sino que su única función será interactuar con los servicios backend a través de una API para presentar la información al usuario y capturar sus acciones. Será el único punto de acceso para todos los roles de usuario.
- **Componentes de Servicio:** Son los encargados de implementar la lógica de negocio. Se han definido tres servicios principales:
 1. **Servicio de Autenticación (Auth):** Responsable de gestionar la identidad de los usuarios: login, logout, gestión de sesiones, recuperación de contraseñas y validación de roles y permisos.
 2. **Servicio de Tickets:** Es el servicio principal que encapsula toda la lógica relacionada con la gestión de tickets: creación, actualización, asignación, comentarios, adjuntos, listados y reportes.
 3. **Servicio de Notificaciones:** Opera de forma asíncrona. Su función es gestionar el envío de correos electrónicos y notificaciones in-app, utilizando una cola para asegurar la entrega incluso si los sistemas externos no están disponibles temporalmente.

Se describen las interfaces de comunicación (APIs) para cada servicio, especificando el requerimiento funcional (RF) que satisfacen.

1. Interfaz del Servicio de Autenticación

- **POST /api/auth/login**
 - **Descripción:** Autentica a un usuario con su email y contraseña.
 - **RF Satisfecho:** Autenticación y roles.
 - **RNF Considerado:** Seguridad (transmite credenciales sobre conexiones seguras).
- **POST /api/auth/logout**
 - **Descripción:** Cierra la sesión del usuario actual.
 - **RF Satisfecho:** Autenticación y roles.
- **POST /api/auth/recover**
 - **Descripción:** Inicia el proceso de recuperación de contraseña.
 - **RF Satisfecho:** Autenticación y roles.

2. Interfaz del Servicio de Tickets

- **POST /api/tickets**
 - **Descripción:** Crea un nuevo ticket.
 - **RF Satisfecho:** Gestión de tickets.
- **GET /api/tickets**
 - **Descripción:** Obtiene una lista paginada y filtrada de tickets.
 - **RF Satisfecho:** Listado y filtros.
- **GET /api/tickets/{id}**
 - **Descripción:** Obtiene los detalles completos de un ticket específico.
 - **RF Satisfecho:** Gestión de tickets.
- **PUT /api/tickets/{id}**
 - **Descripción:** Actualiza la información de un ticket (estado, prioridad, asignado, etc.).
 - **RF Satisfecho:** Gestión de tickets.

- **POST /api/tickets/{id}/comments**
 - **Descripción:** Agrega un nuevo comentario a un ticket.
 - **RF Satisfecho:** Gestión de tickets.
- **POST /api/tickets/{id}/attachments**
 - **Descripción:** Sube un archivo adjunto a un ticket.
 - **RF Satisfecho:** Gestión de tickets.
- **GET /api/reports/summary**
 - **Descripción:** Genera el reporte resumido de tickets por categoría y período.
 - **RF Satisfecho:** Reporte resumen.
 - **RNF Considerado:** Seguridad (acceso restringido por rol).

3. Interfaz del Servicio de Notificaciones

Este servicio no expone una API pública para el cliente web, sino que se comunica internamente a través de un sistema de colas de mensajes. Otros servicios (como el de Tickets) publican eventos en la cola (e.g., `ticket.created`, `ticket.comment.added`) y el servicio de notificaciones los consume para realizar los envíos.

- **Evento: `ticket.created`**
 - **Descripción:** Se activa al crear un ticket. El servicio envía una notificación por correo al solicitante.
 - **RF Satisfecho:** Notificaciones.
 - **RNF Considerado:** Disponibilidad (la cola con reintentos mitiga caídas del servidor de correo).
- **Evento: `ticket.assigned`**
 - **Descripción:** Se activa al asignar un ticket a un coordinador. El servicio notifica al usuario asignado.
 - **RF Satisfecho:** Notificaciones.

Anexo

